S35 - Evidencia de aprendizaje 2. Creación de una base de datos de Staging

Esteban Jaramillo Garro
C.C. 1000644407

Institución Universitaria Digital de Antioquia
Base de datos II - PREICA2601B010048

Antonio Jesús Valderrama

Medellín, Antioquia - 23 de marzo de 2026

Introducción

La gestión de datos dentro de una organización no sólo implica su almacenamiento, sino también su preparación para el análisis. En este contexto, los sistemas operacionales suelen estar diseñados para registrar transacciones, pero no necesariamente para facilitar la interpretación de la información. Por esta razón, surge la necesidad de implementar estructuras intermedias que permitan organizar y transformar los datos antes de ser utilizados en procesos analíticos.

Una de estas estructuras es la base de datos de “staging”, la cual actúa como una zona de preparación donde se consolidan los datos provenientes del sistema origen. En esta etapa se realiza la extracción, transformación y carga de la información, permitiendo garantizar su calidad y consistencia antes de ser utilizada en modelos analíticos.

En el presente trabajo se realiza la creación de una BD de staging a partir de la BD Jardinería. A través de este proceso, se trasladan los datos relevantes del sistema origen, se estructuran en nuevas tablas y se validan los registros obtenidos, con el fin de facilitar su uso en futuros procesos de análisis.

Objetivos

Objetivo general: Construir una BD de staging a partir de la BD Jardinería, permitiendo la preparación, organización y validación de los datos para su posterior uso en procesos analíticos.

Objetivos específicos

- Analizar la estructura de la BD Jardinería para identificar las tablas y campos relevantes en el proceso de ventas.

- Crear y poblar una BD de staging mediante consultas SQL que permitan trasladar la información desde el sistema origen.
- Validar la integridad de los datos migrados mediante la comparación de registros entre la BD original y la base de staging.

Planteamiento del problema

La BD Jardinería se encuentra estructurada bajo un modelo relacional, en el cual la información se distribuye en múltiples tablas relacionadas entre sí. Este modelo es adecuado para registrar las operaciones del día a día, como la gestión de clientes, productos y pedidos.

Sin embargo, al momento de analizar la información, esta estructura puede resultar compleja debido a la cantidad de relaciones entre las tablas. Por esta razón, se hace necesario implementar una BD de staging que permita reorganizar y preparar los datos, facilitando su posterior análisis y asegurando su consistencia.

Análisis del problema

A partir del análisis de la BD Jardinería, se identificaron las tablas más relevantes para el proceso de ventas, entre ellas clientes, productos, pedidos, detalles de pedido y pagos. Estas tablas contienen la información necesaria para comprender el comportamiento de las transacciones realizadas por la empresa.

Con base en este análisis, se determinó que la creación de una BD de staging permitiría consolidar esta información en un entorno controlado, facilitando la transformación y validación de los datos antes de su uso en procesos analíticos.

Propuesta de la solución

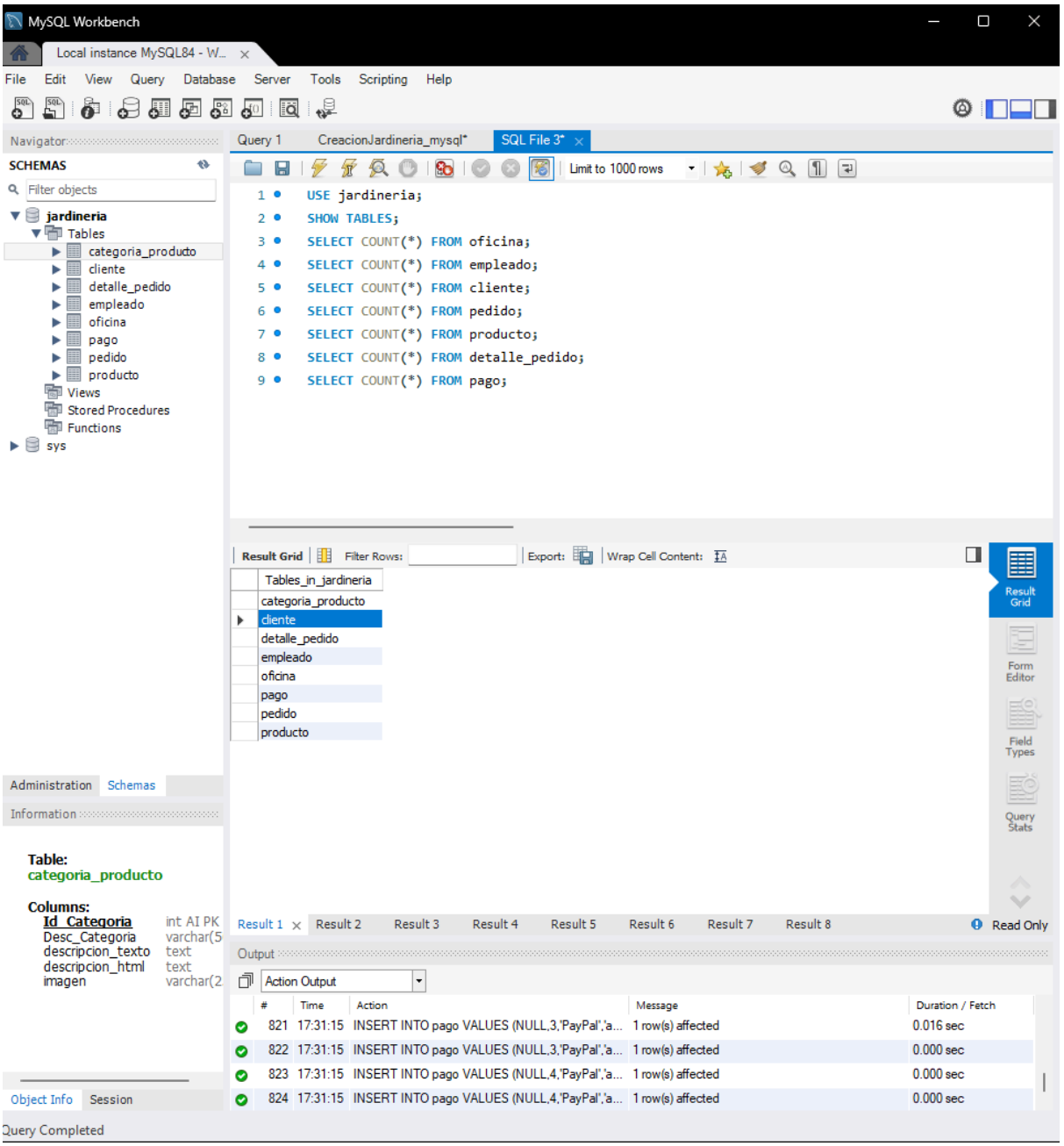
Se propone la creación de una BD denominada *staging_jardineria*, en la cual se almacenan los datos extraídos de la BD original. Esta BD actúa como una zona intermedia donde se organizan los datos en tablas específicas, permitiendo su posterior análisis.

Las tablas creadas en la BD de staging corresponden a las entidades principales del proceso de ventas, incluyendo clientes, productos, pedidos, detalles de pedido y pagos. Cada una de estas tablas fue construida mediante consultas SQL que permiten trasladar la información desde la BD original.

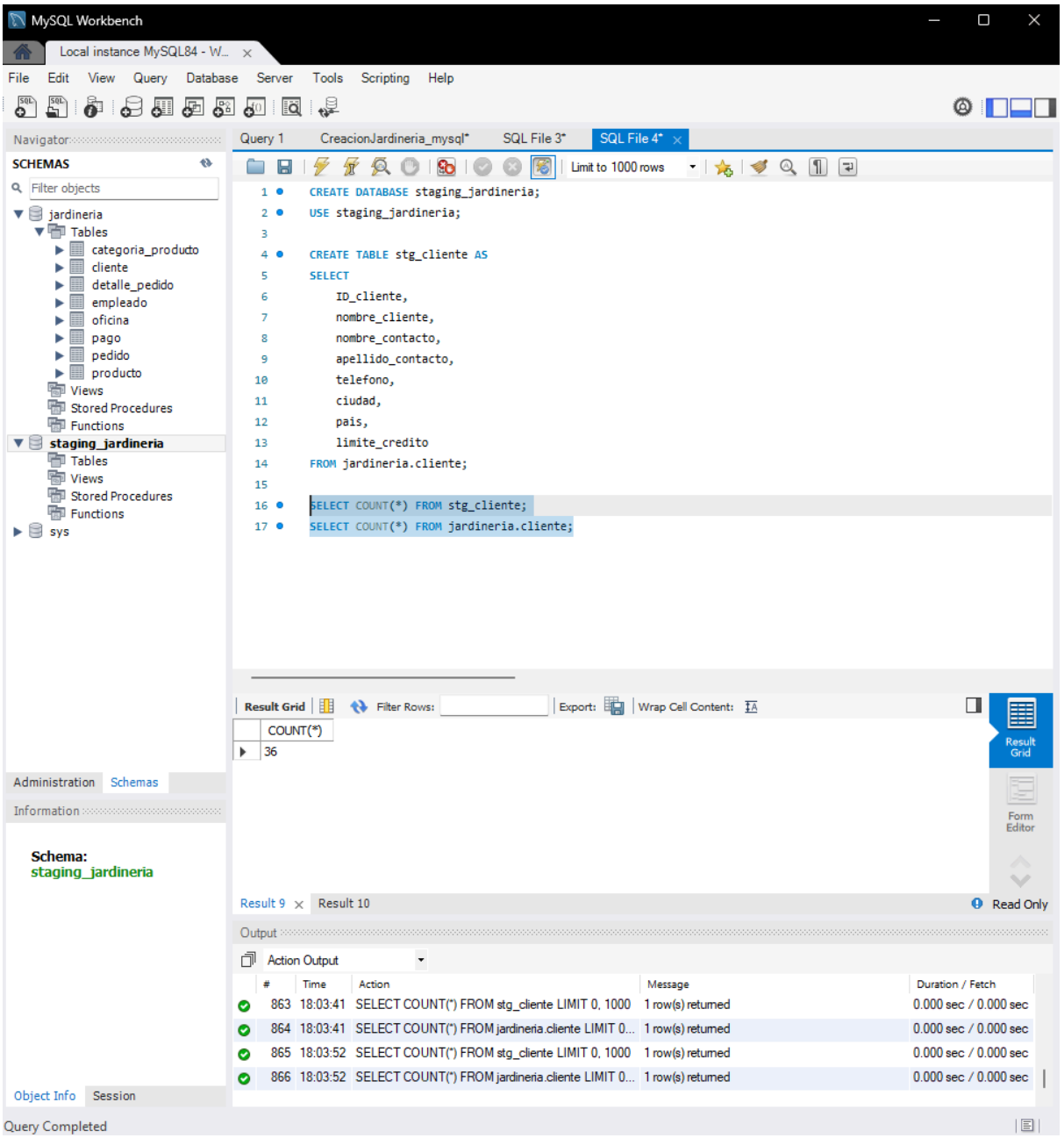
Diseño de la solución

En esta parte se muestran las evidencias del proceso de creación de la BD de staging, la migración de los datos y la validación de los mismos.

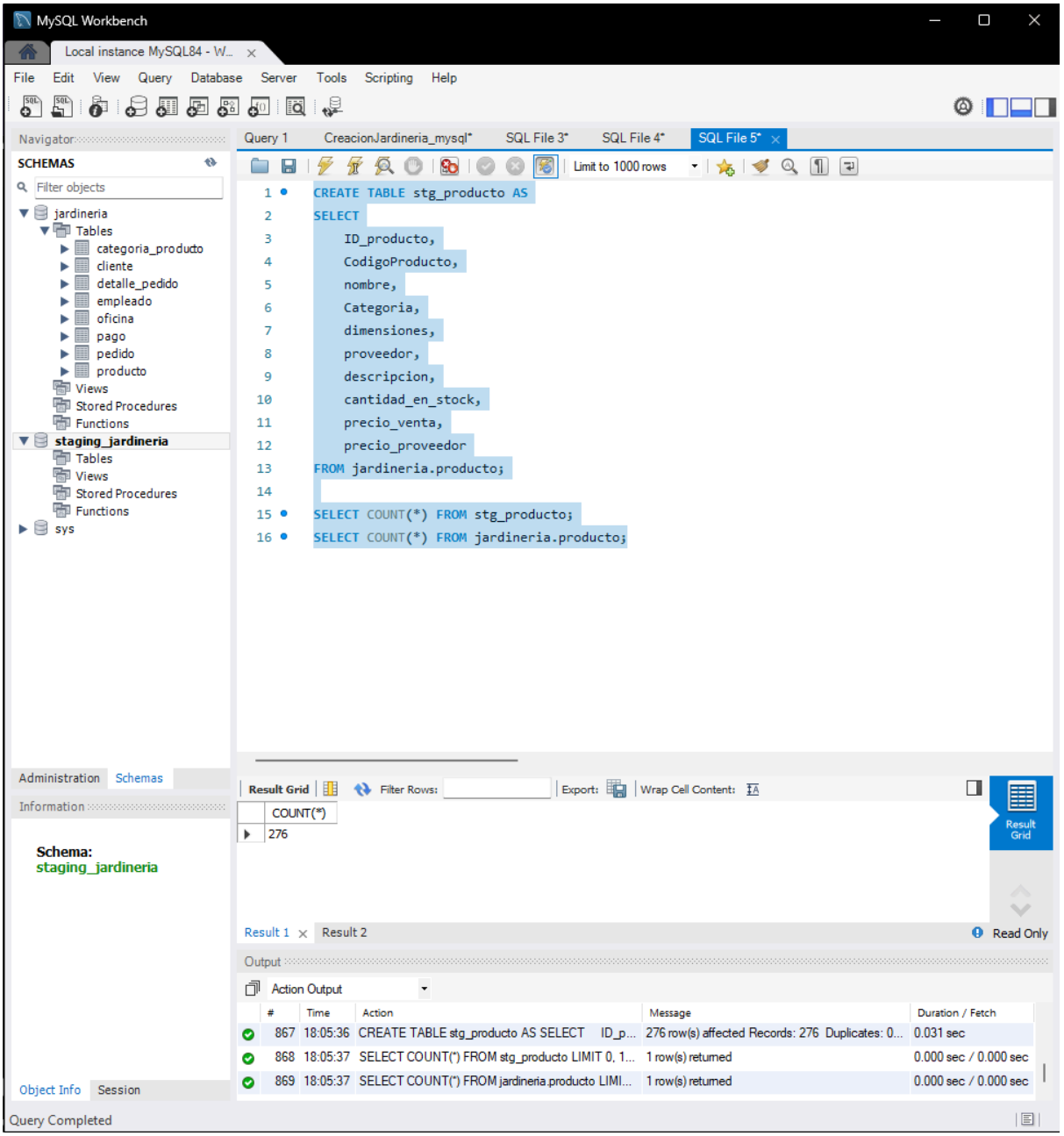
Evidencia 1 – BD origen



Evidencia 2 – Creación de la BD staging y primera tabla staging



Evidencia 3 – Creación de las demás tablas staging con su migración de datos y validación



MySQL Workbench

Local instance MySQL84 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- jardineria
  - Tables
    - categoria_producto
    - cliente
    - detalle_pedido
    - empleado
    - oficina
    - pago
    - pedido
    - producto
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- staging_jardineria
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- sys

Administration Schemas

Information

Schema:
staging_jardineria

Object Info Session

Query 1 | CreacionJardineria_mysql* | SQL File 3* | SQL File 4* | SQL File 5* | SQL File 6*

Limit to 1000 rows

```
CREATE TABLE stg_pedido AS
SELECT
    ID_pedido,
    fecha_pedido,
    fecha_esperada,
    fecha_entrega,
    estado,
    ID_cliente
FROM jardineria.pedido;

SELECT COUNT(*) FROM stg_pedido;
SELECT COUNT(*) FROM jardineria.pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

COUNT(*)
115

Result Grid

Result 1 | Result 2 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
870	18:07:24	CREATE TABLE stg_pedido AS SELECT ID_pe...	115 row(s) affected Records: 115 Duplicates: 0...	0.015 sec
871	18:07:24	SELECT COUNT(*) FROM stg_pedido LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
872	18:07:24	SELECT COUNT(*) FROM jardineria.pedido LIMIT ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

MySQL Workbench

Local instance MySQL84 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- jardineria
  - Tables
    - categoria_producto
    - cliente
    - detalle_pedido
    - empleado
    - oficina
    - pago
    - pedido
    - producto
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- staging_jardineria
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- sys

Administration Schemas

Information

Schema:
staging_jardineria

Object Info Session

Query 1 | CreacionJardineria_mysql* | SQL File 3* | SQL File 4* | SQL File 5* | SQL File 6* | SQL File 7*

Limit to 1000 rows

```
1  CREATE TABLE stg_detalle_pedido AS
2  SELECT
3      ID_detalle_pedido,
4      ID_pedido,
5      ID_producto,
6      cantidad,
7      precio_unidad,
8      numero_linea
9  FROM jardineria.detalle_pedido;
10
11 SELECT COUNT(*) FROM stg_detalle_pedido;
12 SELECT COUNT(*) FROM jardineria.detalle_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

COUNT(*)
318

Result Grid

Result 1 | Result 2 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
873	18:08:13	CREATE TABLE stg_detalle_pedido AS SELECT ...	318 row(s) affected Records: 318 Duplicates: 0...	0.016 sec
874	18:08:13	SELECT COUNT(*) FROM stg_detalle_pedido LIMI...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
875	18:08:13	SELECT COUNT(*) FROM jardineria.detalle_pedido...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

MySQL Workbench

Local instance MySQL84 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- jardineria
  - Tables
    - categoria_producto
    - cliente
    - detalle_pedido
    - empleado
    - oficina
    - pago
    - pedido
    - producto
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- staging_jardineria
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- sys

Administration Schemas

Information

Schema:
staging_jardineria

Object Info Session

Query 1 | CreacionJardineria_mysql* | SQL File 3* | SQL File 4* | SQL File 5* | SQL File 6* | SQL File 7* | SQL F

Limit to 1000 rows

```
1  CREATE TABLE stg_pago AS
2  SELECT
3      ID_pago,
4      ID_cliente,
5      forma_pago,
6      id_transaccion,
7      fecha_pago,
8      total
9  FROM jardineria.pago;
10
11 SELECT COUNT(*) FROM stg_pago;
12 SELECT COUNT(*) FROM jardineria.pago;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

COUNT(*)
26

Result Grid

Result 1 | Result 2 | Read Only

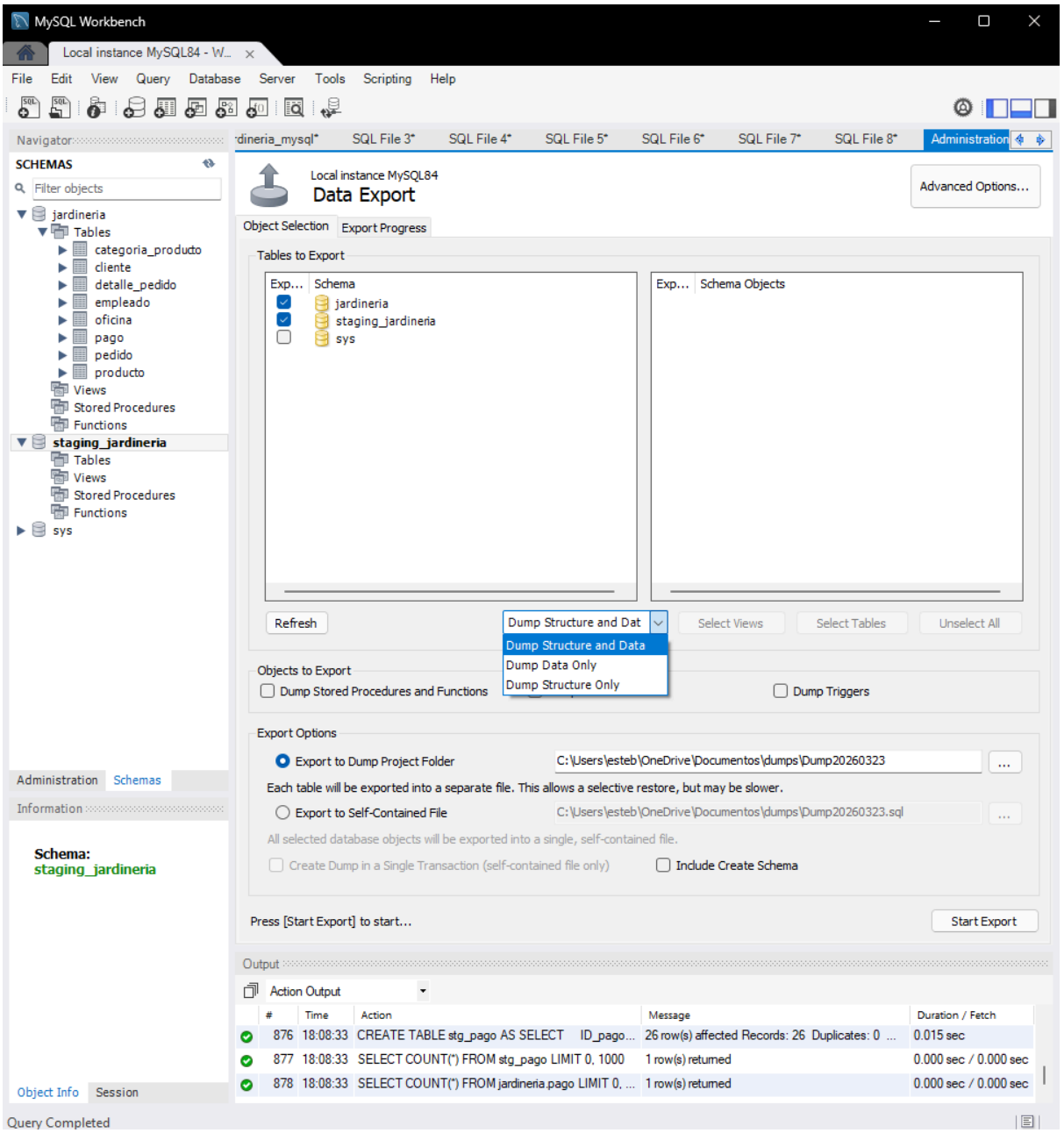
Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
876	18:08:33	CREATE TABLE stg_pago AS SELECT ID_pago...	26 row(s) affected Records: 26 Duplicates: 0 ...	0.015 sec
877	18:08:33	SELECT COUNT(*) FROM stg_pago LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
878	18:08:33	SELECT COUNT(*) FROM jardineria.pago LIMIT 0, ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

Evidencia 4 – Backup de las bases de datos



MySQL Workbench

Local instance MySQL84 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- jardineria
  - Tables
    - categoria_producto
    - cliente
    - detalle_pedido
    - empleado
    - oficina
    - pago
    - pedido
    - producto
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- staging_jardineria
  - Tables
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- sys

Administration Schemas

Information

Schema:
staging_jardineria

Object Info Session

dineria_mysql* SQL File 3* SQL File 4* SQL File 5* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* Administration

Local instance MySQL84

Data Export

Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Tables to Export

Exp...	Schema
☑	jardineria
☑	staging_jardineria
☐	sys

Exp...	Schema Objects

Refresh | Dump Structure and Dat | Select Views | Select Tables | Unselect All

Objects to Export

☐ Dump Stored Procedures and Functions ☐ Dump Events ☐ Dump Triggers

Export Options

○ Export to Dump Project Folder C:\Users\esteb\OneDrive\Documentos\dumps\Dump20260323 ...

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

◉ Export to Self-Contained File C:\Users\esteb\OneDrive\Documentos\dumps\Dump20260323.sql ...

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

☑ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only) ☑ Include Create Schema

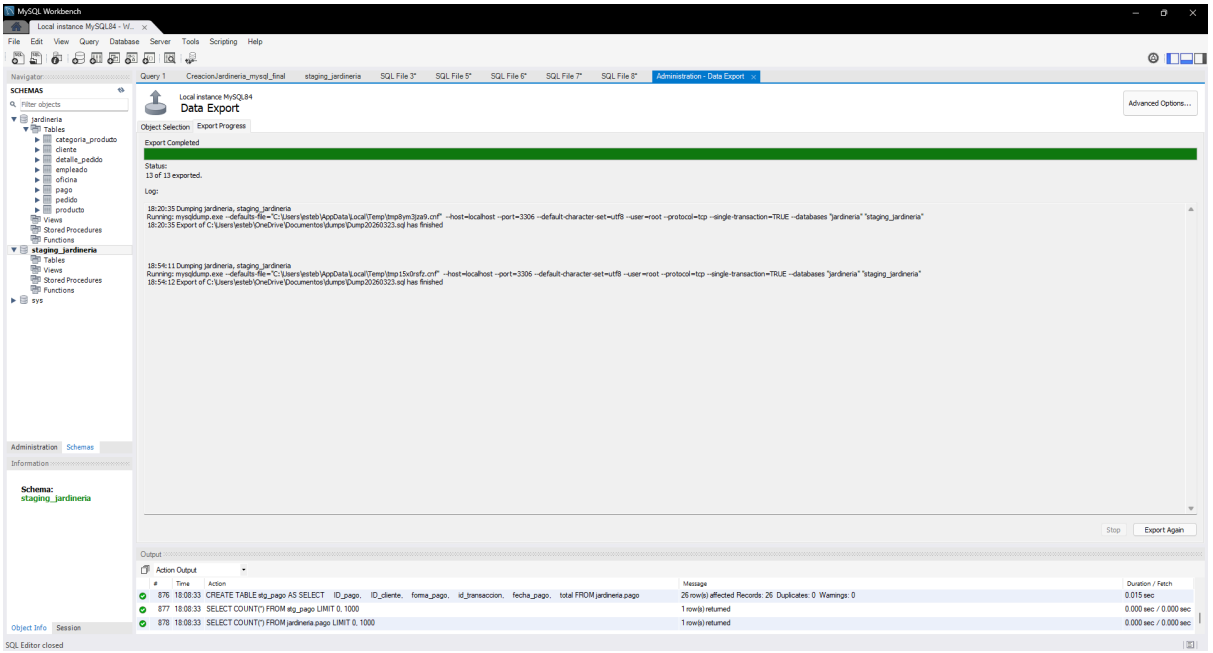
Press [Start Export] to start... Start Export

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
876	18:08:33	CREATE TABLE stg_pago AS SELECT ID_pago...	26 row(s) affected Records: 26 Duplicates: 0 ...	0.015 sec
877	18:08:33	SELECT COUNT(*) FROM stg_pago LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
878	18:08:33	SELECT COUNT(*) FROM jardineria.pago LIMIT 0, ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed



Desarrollo de la BD staging

La BD de staging fue construida mediante consultas SQL que permiten la creación de nuevas tablas a partir de la información existente en la BD Jardinería. Para ello, se utilizó la sentencia CREATE TABLE AS SELECT, la cual permite copiar la estructura y los datos de las tablas originales.

Las tablas creadas fueron:

- stg_cliente
- stg_producto
- stg_pedido
- stg_detalle_pedido
- stg_pago

Cada una de estas tablas contiene la información necesaria para el análisis del proceso de ventas.

Para garantizar la integridad de la información, se realizaron consultas de validación mediante la comparación del número de registros entre las tablas del sistema origen y las

tablas de staging. Los resultados obtenidos demostraron que los datos fueron trasladados correctamente, manteniendo la consistencia de la información.

Por último, se realizó un respaldo de las BD Jardinería y staging_jardineria utilizando la herramienta de exportación de MySQL Workbench. Este respaldo permite conservar una copia de la información y facilita su recuperación en caso de ser necesario.

Conclusiones

La implementación de la BD de staging permitió organizar y preparar la información proveniente del sistema origen, facilitando su posterior análisis. A través de este proceso se logró consolidar los datos en un entorno estructurado, garantizando su integridad y consistencia.

Asimismo, el uso de consultas SQL para la migración y validación de los datos permitió evidenciar el correcto funcionamiento del proceso de extracción, transformación y carga. Esto demuestra la importancia de contar con una etapa de preparación de datos dentro de los sistemas de análisis.

En conclusión, la BD de staging representa un paso fundamental en la gestión de la información, ya que permite transformar los datos operacionales en información útil para la toma de decisiones.

Anexos

- Script SQL de importación de la BD Jardinería y creación de la BD staging
- Archivo de backup (.sql) de las BD
- Evidencias del proceso (capturas de pantalla)

Referencias (Normas APA 7ª edición)

MySQL, 2024

MySQL. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. https://dev.mysql.com/doc/

Oracle, 2024

Oracle. (2024). *MySQL Workbench Documentation*.

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/

Píldoras Informáticas, 2019

Píldoras Informáticas. (2019). *SQL y bases de datos MySQL desde cero* [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=OuJerKzV5T0

Programación ATS, 2020

Programación ATS. (2020). *Curso de MySQL desde cero* [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Q91S6qB3RDo

Sánchez, 2019

Sánchez, C. (2019, febrero 8). *Normas APA – 7ma (séptima) edición*. Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org/

Wikipedia contributors, 2024

Wikipedia contributors. (2024). *Proceso ETL*. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/ETL